

IAM - Comisión N1
Segundo Parcial - 03/06/2024

NOMBRE Y APELLIDO *Juan Collado*

1	2	3	4	calif
2 ptos	3 ptos	2 ptos	3 ptos	
<i>R+</i> <i>(1,5)</i>	<i>B-</i> <i>(2)</i>	<i>B-</i> <i>(1,5)</i>	<i>R=</i> <i>(9)</i>	<i>5,5</i> <i>(cinco y medio)</i>

En la tabla se da el puntaje máximo de cada ejercicio. El examen se aprueba con 5 puntos, con la condición extra de que algún ejercicio tenga calificación B (Bien), B- (Bien menos) o B= (Bien menos menos).

1. Sea $h : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida mediante

$$h(x) = \frac{f(\sqrt{x^2 + 9})}{x}$$

De la función f sólo se sabe que su recta tangente en $(5, f(5))$ es $y = 3x + 1$. Determinar la ecuación de la recta normal a h en el punto $(4, h(4))$.

2. Dada la función $f : (5, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida mediante

$$f(x) = \begin{cases} A \left[\frac{1}{x-6} - \frac{1}{\ln(x-5)} \right] & \text{si } x > 6 \\ B & \text{si } x = 6 \\ \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{6} \right)^{(x-6)} & \text{si } x < 6 \end{cases}$$

¿cómo deben elegirse las constantes A y B para que $f(x)$ sea continua en $x = 6$?

3. Identificar las asíntotas de

$$f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$$

4. Efectuar el estudio de la función

$$f(x) = \frac{3x^4 + 3}{x^3}$$

atendiendo a las siguientes características

- Indicar su dominio, intersecciones con los ejes coordenados, intervalos de positividad y negatividad y asíntotas.
- Hallar $f'(x)$ e indicar su dominio. Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f y sus extremos locales.
- Hallar $f''(x)$ e indicar su dominio. Determinar los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión.
- Dar un gráfico aproximado.
- A partir del gráfico, dar el conjunto imagen de f y decidir si los extremos son locales o absolutos.

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS